TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MỘN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU**
- Mã học phần:	**DC3HT21**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	**Kiến thức cơ sở ngành**
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	28 tiết
+ Số tiết thực hành:	28 tiết
+ Kiểm tra:	02 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn Cơ sở dữ liệu (DC2TT22)
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS. Nguyễn Thị Kim Huệ, ThS. Đặng Thị Kim Anh
- Giảng viên tham gia:	ThS. Lê Thị Chi

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, đề cập về quản trị một hệ cơ sở dữ liệu bao gồm việc quản trị dữ liệu, cơ chế hoạt động của môi trường kiểu client/server, truy vấn dữ liệu, các kiến thức về sao lưu, phục hồi dữ liệu, xử lý các khung nhìn, trigger, hàm và thủ tục.

Môn học này đóng vai trò quan trọng giúp cho sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc trong các công ty, xí nghiệp với vị trí của người quản trị hệ thống dữ liệu.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu, cách tổ chức và quản trị CSDL, truy vấn dữ liệu, bảo mật dữ liệu và quản trị người dùng, xử lý các khung nhìn, phát triển ứng dụng phía Server thông qua các hàm, thủ tục và trigger.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Tóm tắt được các khái niệm chính trong một HQTCSDL	3/6	KT4
CLO1.2	Khai thác được HQTCSDL SQL Server để tổ chức và quản trị CSDL, truy vấn dữ liệu, xử lý các khung nhìn.	4/6	KT5
CLO1.3	Phát triển ứng dụng phía Server thông qua các hàm, thủ tục và trigger	4/6	KT5
CLO2.1	Quản trị các hệ thống đã có	4/5	KN1
CLO2.2	Thành thạo về quản lý và xử lý dữ liệu	4/5	KN3
CLO3.1	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1				3											
CLO 1.2					4										
CLO 1.3					4										
CLO 2.1							4								
CLO 2.2									4						
CLO 3.1													3	3	3
Học phần				**3**	**4**		**4**		**4**				**3**	**3**	**3**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server (2022), Khoa CNTT, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (2015), Khoa CNTT, Đại học Huế.

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có):*

[3]. Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). *Tên phần mềm*

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO3.1	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập trên lớp		CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra thực hành	Tuần 6, 15	CLO1.2 CLO2.2	Bài kiểm tra viết	**30%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Thi kết thúc	Thi vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Tài liệu học tập, tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Giới thiệu về hệ quản trị CSDL SQL Server	4				[1] Chương 1	4
Chương 2. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)	4		4		[1] Chương 2	8
Chương 3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu – DDL	4		6	2	[1] Chương 3	12
Chương 4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML và VIEW	6		6		[1] Chương 4, 6	12
Chương 5. Stored Procedures và Lập trình T-SQL	6		6		[1] Chương 5, 7	12
Chương 6. Bẫy lỗi (trigger)	4		6	2	[1] Chương 8	12
Tổng	**28**		**28**	**4**		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1:** **GIỚI THIỆU VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER** **1.1. Giới thiệu về hệ quản trị CSDL**	CLO1.1, CLO1.2, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	1.1.1. Khái niệm Cơ sở dữ liệu 1.1.2. Hệ quản trị CSDL 1.1.3. Giới thiệu một số hệ quản trị CSDL hiện nay **1.2. Cài đặt SQL server 2005 Enterprise Edition** 1.2.1. Các yêu cầu cho hệ thống 32 bit 1.2.2. Các bước cài đặt SQL Server 2005 Enterprise Edition **1.3. Một số thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 Enterprise Edition** 1.3.1. Tạo một cơ sở dữ liệu mới 1.3.2. Tạo bảng mới 1.3.3. Xóa bảng, xóa CSDL 1.3.4. Mở một query editor để viết câu lệnh SQL **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Các bước cài đặt và một số thao tác cơ bản. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Tr.5-20 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC SQL** **2.1. SQL là ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ** **2.2. Vai trò của SQL** **2.3. Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL)** 2.3.1. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data definition Language –DDL) 2.3.2. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data control Language – DCL) 2.3.3. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data manipulation Language –DML) 2.3.4. Cú pháp của T-SQL 2.3.5. Các kiểu dữ liệu 2.3.6. Biến (Variables) 2.3.7. Hàm (function)	CLO1.1, CLO1.2, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	2.3.8.Các toán tử (Operators) 2.3.9. Các thành phần điều khiển (control of flow) 2.3.10. Chú thích (comment) 2.3.11. Giá trị NULL **Nội dung thảo luận/bài tập** - Transact SQL **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 21-32 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **1 Thực hành: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL** **Nội dung thảo luận/bài tập** Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 21-32 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO1.2, CLO3.1
4	**A.Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU - DDL** **3.1. Tạo bảng** **3.2. Các loại ràng buộc** 3.2.1. Ràng buộc CHECK 3.2.2.Ràng buộc PRIMARY KEY 3.2.3. Ràng buộc FOREIGN KEY 3.2.4. Ràng buộc NULL / NOT NULL 3.2.5. Ràng buộc UNIQUE 3.2.6. Ràng buộc DÈAULT **3.3. Sửa đổi định nghĩa bảng** **3.4. Xóa bảng** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 33-46 **C. Đánh giá kết quả**	CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Đánh giá thường xuyên trên lớp	
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Thực hành: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - DDL **Nội dung thảo luận/bài tập** Hướng dẫn giải bài tập chương 3 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Chuẩn bị bài tập 3.1-3.5 [2] Trang 90-91 **B. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Thực hành: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu – DDL (tiếp) Kiểm tra giữa kỳ (bài số 1) **Nội dung thảo luận/bài tập** Hướng dẫn giải bài tập chương 3 (tiếp) **B. Đánh giá kết quả** Kiểm tra định kỳ (2 tiết)	CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 4: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU – DML VÀ VIEW** **4.1. Câu lệnh SELECT** 4.1.1. Danh sách chọn trong câu lệnh Select 4.1.2. Mệnh đề FROM 4.1.3. Mệnh đề WHERE – điều kiện truy vấn dữ liệu 4.1.4. Phép hợp (UNION) 4.1.5. Phép nối 4.1.6. Các loại phép nối 4.1.7.Mệnh đề GROUP BY 4.1.8.Truy vấn con (subquery) **4.2. Thêm, cập nhật và xóa dữ liệu** 4.2.1. Thêm dữ liệu 4.2.2. Cập nhật dữ liệu 4.2.3. Xóa dữ liệu 4.2.4. Xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng	CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Nội dung thảo luận/bài tập Câu lệnh select Cập nhật cơ sở dữ liệu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 48-83 **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **4.3. Khung nhìn View** 4.2.1. Định nghĩa 4.2.2.Tạo View 4.2.3.Thêm, cập nhật, sửa, xóa trong View 4.2.4. Cú pháp sửa 4.2.5. Cú pháp xóa khung nhìn Thực hành: Ngôn Ngữ Thao Tác Dữ Liệu – Dml Và View **Nội dung thảo luận/bài tập** Thêm, sửa xóa view Chữa bài tập chương 4 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Chuẩn bị bài tập 3.6, 3.7 tài liệu [2] Trang 91, bài tập 2.1-2.32 tài liệu [2] Trang 58-60 **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực hành: Ngôn Ngữ Thao Tác Dữ Liệu – Dml Và View (tiếp)** **Nội dung thảo luận/bài tập** Chữa bài tập chương 4 (tiếp) **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Chuẩn bị bài tập 2.33-2.45 tài liệu [2] Trang 60-61 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 5: STORED PROCEDURES VÀ LẬP TRÌNH T-SQL** **5.1. Stored Procedures** 5.1.1. Tạo thủ tục lưu trữ 5.1.2. Lời gọi thủ tục 5.1.3.Biến trong thủ tục **5.2.Giá trị trả về trong thủ tục lưu trữ** 5.2.1.Tham số với giá trị mặc định 5.2.2.Sửa thủ tục 5.2.3.Xóa thủ tục **5.3. Lập trình T-SQL** 5.3.1. SQL batch và xử lý batch 5.3.2. Khái niệm và nguồn gốc các câu lệnh Batch 5.3.4. SQL Batch 5.3.5. Sử dụng chú thích trong SQL **Nội dung thảo luận/bài tập** Tạo và sửa Stored Procedures **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 84-89, 119-132 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **5.4. Các câu lệnh điều khiển logic** 5.4.1. BEGIN…..END 5.4.2. Câu lệnh GOTO và RETURN 5.4.3. IF…ELSE 5.4.4. Vòng lặp WHILE 5.4.5. Lệnh rẽ nhánh CASE **5.5. Sử dụng các biến** 5.5.1.Biến toàn cục và biến cục bộ 5.5.2.Sử dụng biến toàn cục **Thực Hành: Stored Procedures Và Lập Trình T-Sql**	CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Nội dung thảo luận/bài tập Các lệnh điều khiển, biến toàn cục và biến cục bộ. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 89-102 Chuẩn bị bài tập 5.1-5.3 trong tài liệu [2] Trang 127 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực Hành: Stored Procedures Và Lập Trình T-Sql (Tiếp)** **Nội dung thảo luận/bài tập** Chữa bài tập chương 5 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 CLO2.2
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 6: BẪY LỖI (TRIGGER)** **8.1. Các đặc điểm của Trigger** **8.2. Các trường hợp của Trigger** **8.3. Khả năng sau của Trigger** **8.4. Định nghĩa Trigger** **8.5. Kích hoạt Trigger dựa vào sự thay đổi dữ liệu trên cột** **8.6. Sử dụng Trigger và thao tác (TRANSATION)** **8.7. DLL Trigger** **8.8. Enable/Disable Trigger** **Nội dung thảo luận/bài tập** Đặc điểm, định nghĩa và sử dụng Trigger **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 133-143 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực Hành: Bẫy Lỗi (Trigger)** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**	CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1,

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Làm bài tập 5.4-5.6 tài liệu [2] Trang 127-128 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.2, CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Thực Hành: Bẫy Lỗi (Trigger) (Tiếp) **Kiểm tra cuối kỳ (2 tiết)** **Nội dung thảo luận/bài tập** Chữa bài chương 6 **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra định kỳ (2 tiết)	CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**